Totale Beschränktheit und Kompaktheit

Lesefassung zu Band 47

Martin Kunze

Wie Vollständigkeit und endliche Netze zusammenwirken

Eine beschränkte Folge muss nicht gegen einen Punkt streben. Selbst wenn der Raum vollständig ist, muss sie nicht einmal eine konvergente Teilfolge besitzen. Das zeigt die Menge $\mathbb{N}$ mit dem diskreten Abstand: Verschiedene Punkte haben Abstand 1, gleiche Punkte Abstand 0. Der ganze Raum ist beschränkt, und jede Cauchy-Folge wird schließlich konstant. Trotzdem hat die Folge $0, 1, 2, \ldots$ keine konvergente Teilfolge. Ihre verschiedenen Glieder bleiben immer im Abstand 1.

Vollständigkeit garantiert also nur dann einen Grenzwert, wenn die Folgenglieder bereits im Sinne von Cauchy zusammenrücken. Eine zusätzliche Bedingung muss dafür sorgen, dass man aus jeder Folge wenigstens eine solche Teilfolge herausgreifen kann. Genau das leistet die *totale Beschränktheit*. Sie verlangt, dass der Raum bei jeder noch so feinen Auflösung durch endlich viele Kugeln überdeckt werden kann.

Wir werden zeigen, dass daraus zusammen mit Vollständigkeit genau die Folgenkompaktheit entsteht. Anschließend betrachten wir offene Überdeckungen. Auch deren endliche Reduzierbarkeit beschreibt in metrischen Räumen dieselbe Eigenschaft.

Kugeln im betrachteten Raum

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subseteq X$. Auf K verwenden wir den eingeschränkten Abstand d_K. Es werden keine Abstände verändert; lediglich die zulässigen Punkte gehören jetzt zu K. Für $c \in K$ und $r > 0$ schreiben wir

$$B_K(c, r) = \{x \in K \mid d(x, c) < r\} = K \cap B_d(c, r).$$

Wenn von Vollständigkeit oder Konvergenz *in* K die Rede ist, müssen auch die Grenzwerte zu K gehören. So konvergiert die Folge $1/(n+2)$ in $\mathbb{R}$ gegen 0, besitzt aber keinen Grenzwert im Teilraum $(0, 1)$.

Eine Teilmenge $U \subseteq K$ heißt *offen in* K, wenn zu jedem $x \in U$ ein $r > 0$ mit $B_K(x, r) \subseteq U$ existiert. Diese Formulierung ist relativ zum betrachteten Raum. Beispielsweise ist $[0, \frac{1}{2})$ offen in $[0, 1]$, obwohl es nicht offen in $\mathbb{R}$ ist. Am Punkt 0 wird nur die Kugel innerhalb von $[0, 1]$ betrachtet.

Wir indexieren Folgen durch $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Eine Teilfolge entsteht durch streng wachsende Indizes $j_0 < j_1 < j_2 < \cdots$. Insbesondere gilt $j_k \geq k$. Diese einfache Beobachtung wird bei den kleiner werdenden Radien $1/(n+1)$ mehrfach nützlich sein.

Endliche Netze bei jeder Auflösung

Ein *endliches ε-Netz* von K, wobei $\varepsilon > 0$, ist eine endliche Menge $F \subseteq K$ mit

$$K = \bigcup_{c \in F} B_K(c, \varepsilon).$$

Jeder Punkt von K liegt also in einem Abstand kleiner als ε von mindestens einem der endlich vielen Netzpunkte. Die Zentren gehören selbst zu K. Man kann die Netzpunkte als endlich viele Vertreter auffassen: Bei der vorgegebenen Genauigkeit liegt jeder Punkt nahe genug bei einem Vertreter.

K heißt *total beschränkt*, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein solches endliches Netz existiert. Dabei darf das Netz von ε abhängen. Die Zahl seiner Punkte braucht keine gemeinsame obere Schranke für alle Genauigkeiten zu besitzen. Dies sind die Definitionen Def. 47.7.1.1 und Def. 47.7.1.2 des Hauptbandes.

Für eine endliche Menge K kann man stets $F = K$ nehmen. Auch die leere Menge ist total beschränkt: Das leere Netz genügt, denn die Vereinigung einer leeren Familie ist leer. Diese Konvention erspart keine Beweise für nichtleere Räume, sorgt aber dafür, dass die späteren Sätze ohne unnötige Ausnahmen gelten.

Die Forderung ist stärker als gewöhnliche Beschränktheit. Ein beschränkter Raum passt in eine einzige hinreichend große Kugel. Ein total beschränkter Raum lässt sich zusätzlich mit endlich vielen *beliebig kleinen* Kugeln erfassen. Beim diskreten Raum $\mathbb{N}$ ist jede Kugel vom Radius $1/2$ eine Einermenge. Endlich viele solcher Kugeln können nicht alle natürlichen Zahlen enthalten. Dieser Raum ist deshalb nicht total beschränkt.

Dass totale Beschränktheit tatsächlich gewöhnliche Beschränktheit nach sich zieht, lässt sich unmittelbar nachrechnen. Sei $K \neq \varnothing$, und sei F ein endliches 1-Netz. Dann ist F nichtleer. Wähle $c_0 \in F$ und setze

$$M = \max\{d(c, c_0) \mid c \in F\}.$$

Zu jedem $x \in K$ gibt es ein $c \in F$ mit $d(x, c) < 1$. Die Dreiecksungleichung liefert

$$d(x, c_0) \leq d(x, c) + d(c, c_0) < 1 + M.$$

Also liegt K in einer Kugel vom Radius $1 + M$. Für $K = \varnothing$ gilt die Beschränktheitsbedingung ohnehin. Dies beweist Th. 47.7.1.1.

Wenn ein endliches Netz unmöglich ist

Fehlt totale Beschränktheit, so gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, für das kein endliches ε_0-Netz existiert. Wir können dann eine Folge auswählen, deren verschiedene Glieder stets einen Abstand von mindestens ε_0 haben.

Der Raum K ist in diesem Fall nichtleer. Wähle zunächst $x_0 \in K$. Sind $x_0, \ldots, x_n$ bereits gewählt, so überdecken die Kugeln $B_K(x_i, \varepsilon_0)$ mit $i \leq n$ den Raum nicht. Deshalb kann der nächste Punkt außerhalb ihrer Vereinigung gewählt werden:

$$x_{n+1} \in K \setminus \bigcup_{i=0}^{n} B_K(x_i, \varepsilon_0).$$

Für alle verschiedenen i, j folgt daraus

$$d(x_i, x_j) \geq \varepsilon_0.$$

Hier steckt eine Auswahlstelle: Aus jeder der auftretenden nichtleeren Restmengen muss ein Punkt bestimmt werden. Das Auswahlprinzip liefert eine Auswahlfunktion auf den nichtleeren Teilmengen von K. Mit dieser festen Funktion definiert der Rekursionssatz die Folge. Es genügt also nicht, nur für jeden einzelnen Schritt die Existenz eines nächsten Punktes zu bemerken; Auswahl und Rekursion verbinden die Schritte zu einer Folge.

Keine Teilfolge dieser Folge ist Cauchy. Zu zwei verschiedenen Teilfolgenindizes bleibt der Abstand mindestens ε_0, gleichgültig, wie weit hinten sie liegen. Damit kann auch keine Teilfolge konvergieren, denn jede konvergente Folge ist Cauchy. Wir haben bereits zwei Folgerungen gewonnen:

Jede Folge in K besitzt eine Cauchy-Teilfolge $\implies$ K ist total beschränkt,

K ist folgenkompakt $\implies$ K ist total beschränkt.

Die erste Folgerung wird gleich zu einer Äquivalenz ergänzt.

Aus einer Folge eine Cauchy-Teilfolge gewinnen

Sei jetzt K total beschränkt, und sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in K. Für $K = \varnothing$ gibt es keine solche Folge; die Aussage über alle Folgen gilt dort ohne weiteren Nachweis. Im Folgenden ist also $K \neq \varnothing$.

Wir überdecken K zunächst durch endlich viele Kugeln vom Radius 1. Wenigstens eine dieser Kugeln enthält x_n für unendlich viele Indizes n. Andernfalls wäre die Vereinigung der endlich vielen endlichen Indexmengen

endlich und könnte nicht ganz $\mathbb{N}$ sein. Nenne die unendliche Indexmenge dieser Kugel I_0.

Im nächsten Schritt überdecken wir K durch endlich viele Kugeln vom Radius $1/2$. Wenigstens eine enthält x_n für unendlich viele Indizes $n \in I_0$. Die zugehörige Indexmenge sei $I_1 \subseteq I_0$. So fahren wir mit den Radien $1/3, 1/4, \ldots$ fort. Wir erhalten unendliche Mengen mit

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$$

und für jedes k ein Zentrum $c_k \in K$, so dass

$$n \in I_k \quad \Longrightarrow \quad d(x_n, c_k) < \frac{1}{k+1}.$$

Für je zwei Indizes $p, q \in I_k$ gilt daher

$$d(x_p, x_q) \leq d(x_p, c_k) + d(c_k, x_q) < \frac{2}{k+1}.$$

Die Durchmesser der so ausgewählten Punktmengen werden beliebig klein. Verschachtelt sind dabei die *Indexmengen* I_k. Die verwendeten Kugeln müssen nicht ineinander enthalten sein.

Auch hier ist die unendliche Auswahl zu begründen. Für jede Stufe und jede bisherige unendliche Indexmenge existiert eine passende Kugel mit unendlich vielen verbleibenden Indizes. Man kann mit dem Auswahlprinzip eine Auswahlfunktion für diese zulässigen Fortsetzungen festlegen und dann rekursiv die Mengen I_k und Zentren c_k bilden. Das ist dieselbe Verbindung von Auswahl und Rekursion wie im vorherigen Abschnitt.

Jetzt wählen wir einen einzelnen, hinreichend späten Index aus jeder Stufe. Setze

$$j_0 = \min I_0, \qquad j_{k+1} = \min\{n \in I_{k+1} \mid n > j_k\}.$$

Die zweite Menge ist nichtleer: Eine unendliche Teilmenge von $\mathbb{N}$ kann nicht in einem endlichen Anfangsabschnitt liegen. Ihre kleinsten Elemente sind eindeutig bestimmt, so dass für diese letzte Rekursion keine weitere Auswahlfunktion nötig ist. Die Indizes j_k wachsen streng.

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle N so groß, dass $2/(N+1) < \varepsilon$. Für $p, q \geq N$ gilt wegen der Verschachtelung

$$j_p \in I_p \subseteq I_N, \qquad j_q \in I_q \subseteq I_N.$$

Die eben bewiesene Abstandsabschätzung ergibt

$$d(x_{j_p}, x_{j_q}) < \frac{2}{N+1} < \varepsilon.$$

Damit ist (x_{j_k}) eine Cauchy-Teilfolge. Zusammen mit dem vorherigen Abschnitt ist bewiesen:

$$\boxed{\begin{array}{c} K \text{ ist total beschränkt} \\ \Longleftrightarrow \\ \text{Jede Folge in } K \text{ besitzt eine Cauchy-Teilfolge.} \end{array}}$$

Dies ist das Kriterium Th. 47.7.2.1. Zum ausführlichen Beweis: Zugehöriger Beweis.

Vollständigkeit liefert den Grenzwert

Die totale Beschränktheit hat uns eine Cauchy-Teilfolge geliefert. Ob diese Teilfolge in K einen Grenzwert besitzt, ist eine andere Frage. Genau dafür ist Vollständigkeit zuständig. Ist (K, d_K) vollständig und K total beschränkt, so besitzt jede Folge in K eine Cauchy-Teilfolge, und diese konvergiert gegen einen Punkt von K. Somit ist K folgenkompakt.

Für die Umkehrung sei K folgenkompakt. Dass K total beschränkt ist, folgt bereits aus der Konstruktion der getrennten Folge. Zur Vollständigkeit betrachten wir eine Cauchy-Folge (x_n) in K. Nach Folgenkompaktheit gibt es eine Teilfolge (x_{j_k}), die gegen einen Punkt $x \in K$ konvergiert. Dann konvergiert sogar die ursprüngliche Folge gegen x.

Um dies zu sehen, sei $\varepsilon > 0$. Die Cauchy-Eigenschaft liefert ein N mit $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$ für $m, n \geq N$. Wähle danach ein k mit $j_k \geq N$ und $d(x_{j_k}, x) < \varepsilon/2$. Für jedes $n \geq N$ gilt

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{j_k}) + d(x_{j_k}, x) < \varepsilon.$$

Damit ist (K, d_K) vollständig. Dies ist zugleich die Beweisidee des bereits bekannten Satzes Th. 47.6.1.4.

Wir erhalten die Charakterisierung Th. 47.7.3.1:

$$\boxed{\begin{array}{c} K \text{ ist folgenkompakt} \\ \Longleftrightarrow \\ (K, d_K) \text{ ist vollständig und } K \text{ ist total beschränkt.} \end{array}}$$

Die beiden Bedingungen erfüllen verschiedene Aufgaben. Totale Beschränktheit sorgt für eine Cauchy-Teilfolge; Vollständigkeit sorgt für deren Grenzwert innerhalb des Raums. Gewöhnliche Beschränktheit kann die erste Aufgabe nicht übernehmen.

Drei Beispiele, die die Bedingungen trennen

Die folgende Tabelle bezieht sich bei den Intervallen auf den gewöhnlichen reellen Abstand und bei $\mathbb{N}$ auf den diskreten Abstand.

Raum	beschränkt	total beschränkt	vollständig	folgenkompakt
$\mathbb{N}$, diskret	ja	nein	ja	nein
$(0,1)$	ja	ja	nein	nein
$[0,1]$	ja	ja	ja	ja

Beim diskreten Raum haben wir alle Einträge bereits begründet. Die beiden Intervalle sind total beschränkt, weil sich ein Intervall mit einem endlichen Gitter beliebig fein erfassen lässt. Genauer: Wähle zu $\varepsilon > 0$ eine positive natürliche Zahl m mit $1/m < \varepsilon$. Die Mittelpunkte

$$c_i = \frac{2i+1}{2m} \qquad (0 \le i < m)$$

liegen alle in $(0,1)$. Jeder Punkt von $[0,1]$ gehört zu einem der Teilintervalle $[i/m, (i+1)/m]$ und hat von dessen Mittelpunkt höchstens den Abstand $1/(2m) < \varepsilon$. Dieselben Zentren bilden daher sowohl für $[0,1]$ als auch für $(0,1)$ ein endliches ε-Netz.

Das offene Intervall $(0,1)$ ist dennoch nicht vollständig. Die Folge $x_n = 1/(n+2)$ liegt darin und ist Cauchy, weil sie in $\mathbb{R}$ gegen 0 konvergiert. Ein Grenzwert in $(0,1)$ wäre zugleich ein reeller Grenzwert und müsste wegen der Eindeutigkeit gleich 0 sein. Dieser Punkt fehlt.

Das abgeschlossene Intervall $[0,1]$ ist dagegen vollständig. Jede Cauchy-Folge darin besitzt wegen der Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ einen reellen Grenzwert x. Wäre $x < 0$, hätten alle Folgenglieder Abstand mindestens $-x > 0$ von x; wäre $x > 1$, hätten sie Abstand mindestens $x - 1 > 0$. Beides widerspricht der Konvergenz. Also liegt $x \in [0,1]$. Der Hauptsatz liefert nun die Folgenkompaktheit des Intervalls.

Kompaktheit durch offene Überdeckungen

Eine *offene Überdeckung* von K ist eine Familie $\mathcal{U}$ von in K offenen Mengen mit

$$K = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U.$$

Jeder Punkt wird von mindestens einer der Mengen erfasst. Die Mengen dürfen unterschiedliche Formen und Größen haben, und die Familie darf unendlich sein.

K heißt *kompakt*, wenn zu jeder offenen Überdeckung $\mathcal{U}$ eine endliche Teilfamilie $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$ mit

$$K = \bigcup_{U \in \mathcal{V}} U$$

existiert. Man darf dabei nur Mengen aus der gegebenen Überdeckung behalten. Das ist die Definition Def. 47.7.4.1.

Für $K = \varnothing$ genügt stets die leere Teilfamilie. Die leere Menge ist also kompakt. Sie ist auch folgenkompakt und vollständig, weil keine Folgen mit Werten in ihr existieren. Damit gelten die folgenden Äquivalenzen auch für diesen Fall.

Endliche Netze sehen bereits wie endliche Überdeckungen aus. Der Unterschied liegt in der Quantifizierung: Bei totaler Beschränktheit suchen wir zu jedem Radius *irgendeine* endliche Kugelüberdeckung. Bei Kompaktheit muss *jede* vorgegebene offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzen.

Am offenen Intervall wird dieser Unterschied sichtbar. Die Mengen

$$U_n = \big(1/(n+2), 1\big) \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sind offen in $(0,1)$ und überdecken es: Zu jedem $x > 0$ gibt es ein n mit $1/(n+2) < x$. Endlich viele dieser Mengen genügen aber nicht. Ist N der größte ausgewählte Index, ist ihre Vereinigung in U_N enthalten und verfehlt beispielsweise $1/(2(N+2))$. Also ist $(0,1)$ nicht kompakt, obwohl es total beschränkt ist.

Eine gemeinsame Kugelgröße

Sei $K \neq \varnothing$ folgenkompakt, und sei $\mathcal{U}$ eine offene Überdeckung. Für jeden Punkt $x \in K$ gibt es zunächst eine passende Umgebung: Man wählt ein $U \in \mathcal{U}$ mit $x \in U$, und wegen der Offenheit passt eine hinreichend kleine Kugel um x ganz in U. Wir zeigen, dass eine positive Kugelgröße *gleichzeitig für alle Punkte* genügt:

$$\text{Es gibt } \delta > 0 \text{ mit } \forall x \in K\ \exists U \in \mathcal{U} : B_K(x, \delta) \subseteq U.$$

Eine solche Zahl nennen wir hier eine *Lebesgue-Zahl* in der Kugelformulierung. Es braucht nicht für alle Punkte dasselbe Überdeckungselement U zu sein; gemeinsam ist nur der Radius δ.

Angenommen, es gäbe keinen solchen Radius. Dann könnte man für jedes n einen Punkt $x_n \in K$ finden, für den die Kugel $B_K(x_n, 1/(n+1))$ in keinem einzelnen $U \in \mathcal{U}$ enthalten ist. Das Auswahlprinzip liefert aus diesen nichtleeren Mengen möglicher Gegenbeispiele eine Folge (x_n).

Wegen der Folgenkompaktheit hat sie eine Teilfolge $x_{j_k} \to x$ mit $x \in K$. Wähle ein $U \in \mathcal{U}$ mit $x \in U$ und danach $r > 0$ mit $B_K(x, r) \subseteq U$. Für hinreichend großes k gelten gleichzeitig

$$d(x_{j_k}, x) < r/2, \qquad \frac{1}{j_k + 1} < r/2.$$

Die zweite Ungleichung folgt aus $j_k \geq k$. Für jeden Punkt $y \in B_K(x_{j_k}, 1/(j_k+1))$ gilt nun

$$d(y, x) \leq d(y, x_{j_k}) + d(x_{j_k}, x) < \frac{1}{j_k + 1} + \frac{r}{2} < r.$$

Somit liegt die ganze Kugel $B_K(x_{j_k}, 1/(j_k+1))$ in U. Das widerspricht der Wahl von x_{j_k}. Die gemeinsame Größe δ existiert also.

Nun ist K als folgenkompakte Menge auch total beschränkt. Wähle ein endliches δ-Netz $F \subseteq K$. Für jedes der endlich vielen $c \in F$ gibt es nach der eben bewiesenen Eigenschaft ein $U_c \in \mathcal{U}$ mit $B_K(c,\delta) \subseteq U_c$. Die Auswahl dieser endlich vielen Mengen ist eine endliche Auswahl. Es folgt

$$K = \bigcup_{c \in F} B_K(c,\delta) \subseteq \bigcup_{c \in F} U_c \subseteq K.$$

Also überdecken endlich viele Elemente von $\mathcal{U}$ den Raum. Damit ist jede folgenkompakte metrische Menge kompakt.

Was eine offene Überdeckung über Folgen verrät

Für die umgekehrte Richtung sei K kompakt. Zunächst folgt sofort totale Beschränktheit: Für jedes $\varepsilon > 0$ bilden alle Kugeln $B_K(c,\varepsilon)$, $c \in K$, eine offene Überdeckung. Die Kugeln sind offen, weil bei $x \in B_K(c,\varepsilon)$ jede Kugel um x mit Radius $\varepsilon - d(x,c) > 0$ darin liegt; dies folgt aus der Dreiecksungleichung. Eine endliche Teilüberdeckung liefert die Zentren eines endlichen ε-Netzes.

Zur Folgenkompaktheit betrachten wir eine beliebige Folge (x_n) in K. Wir suchen einen Punkt $x \in K$, in dessen jeder Kugel unendlich viele *Indizes* der Folge liegen. Indizes sind entscheidend: Auch eine konstante Folge soll erfasst werden, obwohl sie nur einen einzigen Punkt trifft.

Angenommen, es gäbe keinen solchen Punkt. Dann besitzt jeder Punkt $x \in K$ eine Kugel, in der nur endlich viele Folgengliederindizes liegen. Für $V \subseteq K$ bezeichne $J(V) = \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in V\}$ die Menge der betroffenen Indizes. Betrachte die Familie aller solchen Kugeln:

$$\mathcal{W} = \big\{ B_K(x,r) \;\big|\; x \in K,\ r > 0,\ J(B_K(x,r)) \text{ ist endlich} \big\}.$$

Diese Familie ist eine offene Überdeckung von K, denn jeder Punkt liegt in einer der vorausgesetzten Kugeln. Wegen Kompaktheit reichen endlich viele davon aus. Jede dieser Kugeln enthält jedoch nur endlich viele Indizes, und auch deren endliche Vereinigung ist endlich. Da die Kugeln ganz K überdecken, müssten sie zugleich alle Indizes $\mathbb{N}$ erfassen. Das ist unmöglich.

Es gibt somit einen Punkt $x \in K$, für den jede Kugel unendlich viele Indizes enthält. Setze

$$\begin{aligned} j_0 &= \min\{n \in \mathbb{N} \mid d(x_n,x) < 1\}, \\ j_{k+1} &= \min\{n > j_k \mid d(x_n,x) < 1/(k+2)\}. \end{aligned}$$

Die Mengen sind nichtleer; im zweiten Schritt bleiben aus einer unendlichen Indexmenge nach Ausschluss des endlichen Anfangsabschnitts noch Indizes

übrig. Die Minima und die Rekursion bestimmen eine streng wachsende Folge ohne weitere Auswahlentscheidungen. Es gilt

$$d(x_{j_k}, x) < \frac{1}{k+1} \longrightarrow 0.$$

Also konvergiert (x_{j_k}) gegen $x \in K$. Damit ist K folgenkompakt.

Drei Beschreibungen derselben Eigenschaft

Alle Richtungen sind nun bewiesen. Für jede Teilmenge K eines metrischen Raums sind folgende Aussagen äquivalent:

1. Jede offene Überdeckung von K besitzt eine endliche Teilüberdeckung.
2. Jede Folge in K besitzt eine Teilfolge, die gegen einen Punkt von K konvergiert.
3. (K, d_K) ist vollständig, und zu jedem $\varepsilon > 0$ besitzt K ein endliches ε-Netz.

Dies ist Th. 47.7.4.1. Die nummerierten Aussagen stehen unter Einordnung in Band 47, die Einzelbeweise unter Beweise.

Die erste Beschreibung lässt aus lokalen offenen Umgebungen endlich viele für den ganzen Raum gewinnen. Die zweite macht aus beliebigen Folgen konvergente Teilfolgen. Die dritte zerlegt die Eigenschaft in zwei einzeln prüfbare Bedingungen. Je nach Aufgabe kann eine dieser Beschreibungen besonders nützlich sein, während die anderen anschließend durch den Äquivalenzsatz zur Verfügung stehen.

Die diskrete Menge $\mathbb{N}$ und das offene Intervall $(0, 1)$ zeigen dabei zwei verschiedene Hindernisse. Im ersten Fall lassen sich unendlich viele Punkte mit festem Mindestabstand finden. Im zweiten Fall rücken Punkte zusammen, aber der zugehörige Grenzwert fehlt im Raum. Totale Beschränktheit schließt das erste Hindernis aus, Vollständigkeit das zweite.